

3989_DangNguyenHoang_2531 101169203.docx

bởi Dang Nguyen Hoang

Ngày Nộp: 21-thg 11-2025 09:18CH (UTC+0700)

ID Bài Nộp: 2816517362

Tên Tập tin: 3989_DangNguyenHoang_2531101169203.docx (1.88M)

Đếm từ: 11981

Đếm ký tự: 43456

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ

ĐỀ TÀI:

PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ
BÁN HÀNG CỦA FAHASA

Giảng viên hướng dẫn : Ths. Trương Đình Hải Thụy

Sinh viên thực hiện : Đặng Nguyễn Hoàng

Mã số sinh viên : 2321003989

Mã lớp học phần : 2531101169203

TP.Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2025

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ

ĐỀ TÀI:

PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ
BÁN HÀNG CỦA FAHASA

Giảng viên hướng dẫn : Ths. Trương Đình Hải Thụy
Sinh viên thực hiện : Đặng Nguyễn Hoàng
Mã số sinh viên : 2321003989
Mã lớp học phần : 2531101169203

TP.Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2025

NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN

[illegible]

LỜI CẢM ƠN

¹¹ Trước hết, em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến cô Trương Đình Hải Thụy. Trong suốt quá trình học tập và tìm hiểu môn *Phân tích nghiệp vụ*, em đã có cơ hội tiếp nhận rất nhiều kiến thức bổ ích cả trong lý thuyết lẫn thực tiễn từ cô. Những hướng dẫn tận tình, những góp ý chi tiết và các chia sẻ kinh nghiệm quý báu của cô đã giúp em từng bước hoàn thiện kỹ năng của mình và tạo nền tảng vững chắc để em hoàn thành đồ án với đề tài: “Phân tích nghiệp vụ quản lý bán hàng của FAHASA”.

Không chỉ truyền đạt kiến thức chuyên môn, cô còn giúp em rèn luyện nhiều kỹ năng quan trọng trong học tập và nghiên cứu. Em đặc biệt trân trọng sự đồng hành và hỗ trợ của cô trong suốt thời gian thực hiện đồ án, khi cô luôn sẵn lòng dành thời gian giải đáp, định hướng và động viên em vượt qua các khó khăn.

Kết quả của đồ án này là sự ghi nhận cho nỗ lực của bản thân em, đồng thời cũng thể hiện sự tận tâm của cô trong quá trình giảng dạy và hướng dẫn. Em xin hứa sẽ tiếp tục học hỏi, phát triển và vận dụng những điều đã được cô truyền dạy trong hành trình học tập cũng như trong tương lai nghề nghiệp.

Cuối cùng, em kính chúc cô luôn dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui và tiếp tục đạt được những thành tựu trong sự nghiệp giảng dạy.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN	I
LỜI CẢM ƠN.....	II
MỤC LỤC	III
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....	VI
DANH MỤC THUẬT NGỮ ANH – VIỆT.....	VII
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	VIII
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	IX
PHẦN 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	1
1.1. Phân tích nghiệp vụ là gì?	1
1.2. Chuyên viên phân tích nghiệp vụ	1
1.3. Mô hình BACCM	2
1.1. User story.....	3
1.2. Các kỹ thuật sử dụng trong phân tích nghiệp vụ.....	4
1.2.1. Phỏng vấn	4
1.2.2. Workshop.....	4
1.2.3. Khảo sát.....	4
1.2.4. Mô hình SWOT	5
1.2.5. Mô hình hóa quy trình (BPMN)	5
1.2.6. Phân tích quy trình (SIPOC)	6
1.2.7. Sơ đồ dòng dữ liệu (DFD).....	6
1.2.8. Phân tích quy tắc nghiệp vụ.....	6
1.2.9. Từ điển dữ liệu.....	7
PHẦN 2. ỨNG DỤNG THỰC TẾ.....	8

2.1. Tổng quan về dự án:	8
2.1.1. Tổng quan về doanh nghiệp	8
2.1.2. Phạm vi dự án	9
2.2. Phân tích BACCM.....	10
2.3. Phân tích hiện trạng	12
2.3.1. Phân tích SWOT.....	12
2.3.2. Phân tích quy trình hiện tại.....	12
2.3.3. Quy trình nghiệp vụ AI-IS.....	13
2.3.4. Xác định vấn đề, bất cập.....	17
2.4. Phân tích yêu cầu.....	17
2.4.1. User Story	17
2.4.2. Truy xuất nguồn gốc và duy trì yêu cầu	18
2.5. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ	19
2.5.1. Sơ đồ BPMN To-Be.....	19
2.5.2. Sơ đồ dòng dữ liệu (DFD mức 1).....	22
2.5.3. Từ điển dữ liệu.....	24
2.5.4. Phân tích quy tắc nghiệp vụ.....	25
2.6. Tối ưu hóa và thiết kế giải pháp	26
2.6.1. Mô tả giải pháp đề xuất	26
2.6.2. Đề xuất quy trình mới.....	27
2.6.3. Mô tả tác động đến hệ thống và người dùng	27
2.7. Đánh giá giải pháp.....	29
2.7.1. Rủi ro	29
2.7.2. Lợi ích.....	30
2.7.3. Hạn chế.....	30

2.8. Tài liệu BRD (Business Requirement Document)	31
PHẦN 3. KẾT LUẬN	40
3.1. Kết quả đạt được.....	40
3.2. Phản biện cá nhân.....	40
TÀI LIỆU THAM KHẢO	42
PHỤ LỤC	43

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

BACCM	Business Analysis Core Concept Model
-------	--------------------------------------

US	User story
----	------------

FR	Functional Requirement
----	------------------------

NFR	Non-Functional Requirement
-----	----------------------------

BPMN	Business Process Model and Notation
------	-------------------------------------

DFD	Data Flow Diagram
-----	-------------------

DANH MỤC THUẬT NGỮ ANH – VIỆT

Offline	Trực tiếp
Online	Trực tuyến
User story	Câu chuyện người dùng
Requirement Traceability Matrix	Bảng truy xuất và duy trì yêu cầu
Omni-Channel	Đa kênh tích hợp
Mutil-Channel	Đa kênh
Need	Nhu cầu
Stakeholder	Bên liên quan
Change	Thay đổi
Solution	Giải pháp
Value	Giá trị
Context	Ngữ cảnh

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1: Mô hình BACCM.....	2
Hình 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần phát hành sách TPHCM - FAHASA	8
Hình 2.2: Mô hình SWOT của FAHASA.....	12
Hình 2.3: Mô hình SIPOC quy trình bán hàng trực tiếp	13
Hình 2.4: Mô hình SIPOC quy trình bán hàng trực tuyến	13
Hình 2.5: Sơ đồ BPMN AI-IS quy trình bán hàng offline.....	15
Hình 2.6: Sơ đồ BPMN AI-IS quy trình bán hàng online trên sàn TMĐT	16
Hình 2.7: Sơ đồ BPMN to-be quy trình bán hàng offline.....	19
Hình 2.8: Sơ đồ BPMN to-be quy trình bán hàng online	20
Hình 2.9: Sơ đồ DFD mức 1 của quy trình bán hàng trực tiếp tại nhà sách	22
Hình 2.10: Sơ đồ DFD mức 1 của quy trình bán hàng trực tuyến trên sàn TMĐT	23
Hình 2.11: Sơ đồ BPMN quy trình bán hàng offline.....	34
Hình 2.12: Sơ đồ BPMN quy trình bán hàng online	35
Hình 2.13: Sơ đồ DFD mức 1 của quy trình bán hàng offline	36
Hình 2.14: Sơ đồ DFD mức 1 của quy trình bán hàng online.....	37

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1: Mô tả BACCM.....	10
Bảng 2.2: User story	17
Bảng 2.3: Bảng truy xuất & duy trì yêu cầu (Requirement Traceability Matrix)	18
Bảng 2.4: Từ điển dữ liệu	24
Bảng 2.5: Quy tắc nghiệp vụ bán hàng của FAHASA	25
Bảng 2.6: mô hình tổng quan giải pháp.....	26
Bảng 2.7: Rủi ro của giải pháp	29
Bảng 2.8: Lợi ích của giải pháp.....	30
Bảng 2.9: Hạn chế của giải pháp.....	30
Bảng 2.10: Stakeholder	32
Bảng 2.11: Yêu cầu chức năng	33
Bảng 2.12: Ràng buộc và giả định.....	33
Bảng 2.13: Từ điển dữ liệu	38
Bảng 2.14: Truy xuất nguồn gốc và duy trì yêu cầu.....	39

PHẦN 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Phân tích nghiệp vụ là gì?

Phân tích nghiệp vụ (Business Analysis) là hoạt động tìm hiểu cách doanh nghiệp đang vận hành, xác định những điểm còn hạn chế hoặc nhu cầu cần được đáp ứng, sau đó đề xuất hướng cải thiện phù hợp. Mục tiêu của hoạt động này là giúp tổ chức lựa chọn phương án tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và mang lại lợi ích cho các bên liên quan.

Ở góc độ quản lý, phân tích nghiệp vụ đóng vai trò như bước khởi đầu để doanh nghiệp hiểu rõ tình trạng hiện tại của mình: quy trình nào đang gặp vướng mắc, người dùng đang cần gì, và yếu tố nào ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Từ nền tảng đó, doanh nghiệp có thể định hình trạng thái mong muốn trong tương lai và xác định cách thức để chuyển đổi từ hiện tại sang tương lai theo hướng hiệu quả hơn.

1.2. Chuyên viên phân tích nghiệp vụ

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (Business Analyst – BA) là người đóng vai trò cầu nối giữa nhu cầu của doanh nghiệp và giải pháp được triển khai. BA chịu trách nhiệm tìm hiểu cách tổ chức vận hành, xác định các vấn đề còn tồn tại, thu thập mong muốn của các bên liên quan và chuyển những yêu cầu đó thành tài liệu hoặc mô hình giúp nhóm kỹ thuật và quản lý hiểu rõ cần phải xây dựng hoặc thay đổi điều gì.

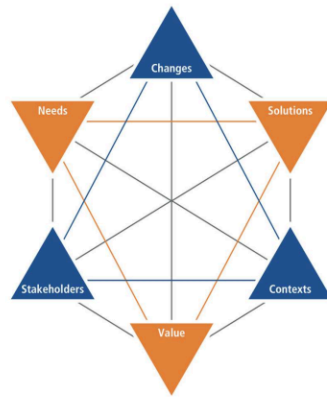
Trong bối cảnh các doanh nghiệp liên tục thay đổi để thích ứng với thị trường, BA giữ vị trí quan trọng trong việc hỗ trợ tổ chức đưa ra quyết định. Thông qua việc phân tích quy trình, đánh giá dữ liệu và tổng hợp ý kiến từ nhiều nhóm, BA góp phần đảm bảo rằng các giải pháp được lựa chọn phù hợp với mục tiêu kinh doanh và đem lại giá trị thực tế.

Ngoài nhiệm vụ phân tích, BA còn tham gia vào quá trình giám sát việc triển khai giải pháp. BA phối hợp với nhóm phát triển, bộ phận kiểm thử và các bên liên quan để đảm bảo sản phẩm cuối cùng đáp ứng đúng yêu cầu đã đề ra. Nhờ khả năng giao tiếp hiệu quả, tư duy logic và sự hiểu biết về cả lĩnh vực nghiệp vụ lẫn công nghệ, BA giúp giảm thiểu sai sót, hạn chế rủi ro và tối ưu hóa nguồn lực trong suốt vòng đời dự án.

1.3. Mô hình BACCM

The Business Analysis Core Concept Model™ (BACCM™) là mô hình khái niệm trung tâm của lĩnh vực Phân tích nghiệp vụ (Business Analysis) do IIBA® (International Institute of Business Analysis) phát triển. Mô hình này xác định 6 khái niệm cốt lõi mô tả bản chất của mọi hoạt động phân tích nghiệp vụ, bất kể tổ chức, lĩnh vực hay phương pháp áp dụng. Sáu khái niệm đó là:

- Changes: Thay đổi điều gì?
- Needs: Vấn đề và cơ hội.
- Solutions: Giải pháp cụ thể.
- Stakeholders: Các bên liên quan.
- Value: Giá trị mang lại.
- Contexts: Hoàn cảnh, môi trường, cái bị tác động.



Hình 1.1: Mô hình BACCM

Mô hình BACCM giữ vai trò định hướng toàn bộ quá trình phân tích nghiệp vụ trong dự án quản lý bán hàng đa kênh của FAHASA, giúp dự án có cái nhìn tổng thể và logic về mối quan hệ giữa nhu cầu, giải pháp, các bên liên quan và giá trị mang lại. Thông qua sáu khái niệm cốt lõi - Change, Need, Solution, Stakeholder, Value và Context. BACCM giúp xác định rõ bản chất thay đổi mà FAHASA đang hướng đến:

chuyển đổi từ mô hình bán hàng Mutil-Channel sang mô hình bán hàng Omni-channel. Từ đó, có thể kiểm soát phạm vi thay đổi, xác định chính xác nhu cầu thực tế như đồng bộ dữ liệu giữa các kênh, tối ưu quy trình bán hàng và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

***Liên hệ thực tế đến đề tài:** Mô hình được áp dụng để phân tích toàn bộ sự thay đổi khi chuyển từ quy trình xử lý đơn hàng tập trung tại kho tổng sang cách xử lý linh hoạt theo nguồn hàng gần khách nhất. Nhờ cách tiếp cận này, các nhu cầu cốt lõi như rút ngắn thời gian giao hàng, giảm chi phí vận chuyển và tận dụng tồn kho tại nhà sách được xác định rõ ràng và chuyển hóa thành yêu cầu của hệ thống mới. Đồng thời, mô hình giúp xem xét từng nhóm liên quan như nhân viên bán hàng, nhân viên kho tổng, và khách hàng để đánh giá chính xác tác động của sự thay đổi đối với họ. Bối cảnh thực tế như số lượng chi nhánh, khả năng cập nhật tồn kho và hạn chế hạ tầng cũng được cân nhắc để đảm bảo giải pháp đề xuất có thể triển khai hiệu quả và phù hợp với quy trình giao nhận mới.

1.1. User story

User Story là kỹ thuật mô tả nhu cầu hoặc mục tiêu cụ thể của người dùng đối với hệ thống thông qua các câu chuyện ngắn gọn, thể hiện từ góc nhìn của người sử dụng cuối. Mục tiêu của kỹ thuật này là giúp người phân tích hiểu được “ai đang sử dụng”, “họ cần gì” và “vì sao họ cần điều đó”, từ đó định hướng phát triển chức năng đúng với mong đợi thực tế.

Việc áp dụng kỹ thuật User Story giúp quá trình phân tích hệ thống bán hàng của FAHASA bám sát trải nghiệm thực tế của người dùng, thay vì chỉ dựa trên yêu cầu kỹ thuật. Thông qua các câu chuyện người dùng, tôi dễ dàng xác định được nhu cầu cụ thể của từng nhóm đối tượng như khách hàng mua tại quầy, khách hàng mua online và nhân viên bán hàng.

***Liên hệ thực tế đến đề tài:** Kỹ thuật này giúp làm rõ hành trình và mục tiêu của từng loại người dùng, từ đó đảm bảo các chức năng được thiết kế phù hợp với bối cảnh sử dụng thực tế. Ví dụ, khách hàng online cần quy trình đặt hàng nhanh và rõ ràng, trong khi nhân viên thu ngân cần thao tác thanh toán thuận tiện và kiểm tra tồn kho tức thời.

Nhờ đó, User Story trở thành cầu nối giữa người dùng và hệ thống, giúp tôi ưu tiên các tính năng quan trọng, định hướng thiết kế giao diện thân thiện, và cuối cùng đảm bảo rằng giải pháp bán hàng đa kênh của FAHASA thực sự mang lại giá trị sử dụng và trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

1.2. Các kỹ thuật sử dụng trong phân tích nghiệp vụ

1.2.1. Phỏng vấn

Kỹ thuật phỏng vấn là phương pháp thu thập thông tin trực tiếp thông qua ² việc trao đổi giữa người phân tích ³ nghiệp vụ và các bên liên quan trong dự án. Trong quá trình phỏng vấn, người phân tích sẽ đặt ra những câu hỏi có mục tiêu rõ ràng nhằm hiểu rõ nhu cầu, khó khăn, mong đợi và góc nhìn thực tế của những người đang tham gia hoặc bị ảnh hưởng bởi hệ thống.

***Liên hệ thực tế đến đề tài:** Kỹ thuật phỏng vấn đóng vai trò quan trọng trong dự án phân tích nghiệp vụ của FAHASA vì giúp dự án thu thập thông tin thực tế trực tiếp từ các bên liên quan, như nhân viên bán hàng, thu ngân và ban quản lý. Thông qua các buổi trao đổi, em phân tích hiểu rõ hơn về quy trình hiện tại, các vấn đề tồn tại và mong muốn cải tiến của từng bộ phận, từ đó xác định chính xác nhu cầu và yêu cầu hệ thống.

1.2.2. Workshop

Workshop là một kỹ thuật thu thập và phân tích yêu cầu thông qua buổi làm việc nhóm có tổ chức, nơi nhiều bên liên quan (stakeholders) cùng tham gia để thảo luận, chia sẻ quan điểm và thống nhất giải pháp cho một vấn đề cụ thể.

***Liên hệ thực tế đến đề tài:** Kỹ thuật workshop giúp tập hợp các nhân viên trực tiếp sử dụng hệ thống sau này để thảo luận thống nhất về quy trình bán hàng. Nhờ workshop có thể nhanh chóng làm rõ sự khác biệt giữa quy trình bán hàng online và tại quầy, từ đó tìm hiểu và giải quyết các điểm nghẽn trong quy trình.

1.2.3. Khảo sát

Kỹ thuật khảo sát là phương pháp thu thập thông tin từ một nhóm lớn người tham gia thông qua bảng câu hỏi hoặc phiếu khảo sát. Phương pháp này giúp người phân tích nghiệp vụ thu thập dữ liệu nhanh, tiết kiệm thời gian, và có thể đánh giá xu hướng hoặc mức độ hài lòng của người dùng đối với hệ thống, sản phẩm hay quy trình.

***Liên hệ thực tế đến đề tài:** Kỹ thuật khảo sát được sử dụng để thu thập ý kiến của khách hàng trên phạm vi rộng để từ đó tìm hiểu nhu cầu của khách hàng cũng như những mong muốn cần thiết trong quá trình mua sắm của họ.

1.2.4. Mô hình SWOT

Phân tích SWOT là kỹ thuật được sử dụng để đánh giá toàn diện tình hình hiện tại của một tổ chức hoặc dự án thông qua bốn yếu tố:

- Strengths (Điểm mạnh): những lợi thế nội bộ giúp tổ chức phát triển hoặc cạnh tranh tốt hơn.
- Weaknesses (Điểm yếu): các hạn chế, thiếu sót hoặc yếu tố cản trở sự phát triển.
- Opportunities (Cơ hội): các yếu tố bên ngoài mang lại tiềm năng hoặc lợi ích cho tổ chức.
- Threats (Thách thức): các nguy cơ từ môi trường bên ngoài có thể ảnh hưởng đến hoạt động hoặc kết quả dự án.

***Liên hệ thực tế đến đề tài:** Việc áp dụng phân tích SWOT giúp đánh giá rõ vị thế hiện tại của FAHASA trong hoạt động kinh doanh và quản lý bán hàng. Qua đó có thể xác định các điểm mạnh như thương hiệu uy tín, mạng lưới nhà sách rộng, hệ thống khách hàng trung thành; nhận diện điểm yếu như quy trình bán hàng chưa tối ưu khả năng phân bổ hàng hóa, hệ thống dữ liệu chưa đồng bộ; tận dụng cơ hội từ xu hướng thương mại điện tử và chuyển đổi số; đồng thời nhận biết thách thức từ sự cạnh tranh mạnh mẽ của các nền tảng trực tuyến khác.

1.2.5. Mô hình hóa quy trình (BPMN)

Kỹ thuật mô hình hóa quy trình là phương pháp dùng để biểu diễn trực quan các bước, dòng công việc và mối quan hệ giữa các tác nhân trong một quy trình nghiệp vụ. Việc mô hình hóa giúp người phân tích dễ dàng hiểu, đánh giá và cải tiến quy trình hiện tại một cách hệ thống.

***Liên hệ thực tế đến đề tài:** Mô hình BPMN được sử dụng để mô tả chi tiết quy trình bán hàng tại quầy, quy trình bán hàng trực tuyến và quy trình chuyển đổi sau khi tối ưu hóa hệ thống. Việc mô hình hóa này giúp tôi nhìn rõ cách thông tin được luân chuyển

giữa các bộ phận, đồng thời phát hiện các điểm dư thừa, trùng lặp hoặc gây chậm trễ trong xử lý đơn hàng.

1.2.6. Phân tích quy trình (SIPOC)

Kỹ thuật phân tích quy trình là phương pháp dùng để xác định, mô tả và hiểu rõ cách thức một quy trình nghiệp vụ được vận hành trong tổ chức. Mục tiêu của kỹ thuật này là giúp người phân tích nhìn thấy toàn cảnh dòng chảy công việc – từ khi đầu vào được tiếp nhận cho đến khi đầu ra được tạo ra cho khách hàng hoặc bên liên quan.

***Liên hệ thực tế đến đề tài:** Đồ án sử dụng mô hình SIPOC để phân tích quy trình bán hàng ở cả hai kênh: trực tiếp và trực tuyến, qua đó chỉ ra các điểm giao nhau, sự khác biệt và những bất cập trong luồng xử lý hiện tại. Nhờ áp dụng SIPOC có thể xác định rõ đầu vào của từng quy trình (đơn hàng, thông tin khách hàng, dữ liệu tồn kho), các bên tham gia (nhân viên, hệ thống POS, website, kho hàng) và đầu ra mong đợi (hóa đơn, hàng hóa giao cho khách hàng).

1.2.7. Sơ đồ dòng dữ liệu (DFD)

Sơ đồ dòng dữ liệu (Data Flow Diagram – DFD) là kỹ thuật được sử dụng để mô tả cách dữ liệu được luân chuyển và xử lý trong hệ thống thông tin. DFD tập trung vào việc biểu diễn dòng chảy của dữ liệu, các tiến trình xử lý, nguồn dữ liệu, kho lưu trữ, và đầu ra mà hệ thống tạo ra.

***Liên hệ thực tế đến đề tài:** DFD giúp minh họa rõ dòng chảy thông tin từ khách hàng, nhân viên bán hàng, kho hàng, đơn vị vận tải đến hệ thống POS và website. Nhờ kỹ thuật này có thể xác định những điểm dữ liệu bị trùng lặp, luồng xử lý chưa tối ưu.

1.2.8. Phân tích quy tắc nghiệp vụ

Kỹ thuật phân tích quy tắc nghiệp vụ là phương pháp dùng để xác định, mô tả và quản lý các quy tắc chi phối hoạt động của doanh nghiệp. Quy tắc nghiệp vụ (Business Rule) là những điều kiện, ràng buộc hoặc hướng dẫn được thiết lập để đảm bảo quy trình vận hành đúng theo chính sách, pháp luật, hoặc mục tiêu kinh doanh của tổ chức.

***Liên hệ thực tế đến đề tài:** kỹ thuật phân tích quy tắc nghiệp vụ để xác định rõ các chính sách và quy định trong hoạt động bán hàng, như chính sách khuyến mãi, điều kiện đổi trả, quy trình thanh toán và quy định tích điểm khách hàng thân thiết.

1.2.9. Từ điển dữ liệu

Từ điển dữ liệu (Data Dictionary) là tài liệu mô tả chi tiết các phần tử dữ liệu được sử dụng trong hệ thống thông tin. Tài liệu này liệt kê và giải thích đầy đủ ý nghĩa, kiểu dữ liệu, kích thước, phạm vi giá trị, quy tắc nghiệp vụ và các ràng buộc liên quan đến từng trường dữ liệu. Nhờ có từ điển dữ liệu, các thành viên trong dự án – từ phân tích nghiệp vụ, thiết kế hệ thống, lập trình đến kiểm thử – đều có thể hiểu thống nhất về cách dữ liệu được định nghĩa và sử dụng.

***Liên hệ thực tế đến đề tài:** Từ điển dữ liệu giúp mô tả rõ ràng đặc điểm của từng phần tử dữ liệu như mã đơn hàng, mã khách hàng, lượng tồn thực tế, trạng thái xử lý, thời gian dự kiến giao hàng... Nhờ đó, đồng bộ cách hiểu về cấu trúc dữ liệu và tránh tình trạng diễn giải sai yêu cầu.

PHẦN 2. ỨNG DỤNG THỰC TẾ

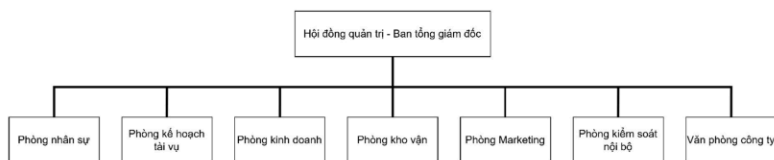
2.1. Tổng quan về dự án:

2.1.1. Tổng quan về doanh nghiệp

Công ty Cổ phần phát hành sách TPHCM – FAHASA là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ hàng hóa như sách, văn phòng phẩm, đồ chơi, quà lưu niệm,... thông qua các cửa hàng nhà sách và sàn thương mại điện tử. Ngoài ra doanh nghiệp này còn phát triển xí nghiệp in ấn, sản xuất văn phòng phẩm nhằm tạo ra các sản phẩm mang thương hiệu là The Sun. Được thành lập năm 1976 đến nay, FAHASA đã trở thành doanh nghiệp phát hành sách đứng đầu Việt Nam và hiện sở hữu hệ thống hơn 130 Nhà sách chuyên nghiệp trên cả nước, sàn thương mại điện tử fahasa.com cùng với đó là Xí nghiệp in – Văn phòng phẩm – Bao bì hiện đại.

Năm 2022, FAHASA được công bố và tôn vinh là 1 trong 10 doanh nghiệp đạt danh hiệu Top 10 Doanh nghiệp bán lẻ uy tín Việt Nam 2022. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn sở hữu đội ngũ với hơn 2000 nhân viên trên toàn quốc và đón hơn 50 triệu lượt khách mỗi năm. FAHASA đang thực hiện đúng sứ mệnh của mình khi không ngừng lan tỏa tri thức, mang sách và các sản phẩm văn hóa chất lượng đến gần hơn với cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập bền vững.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần phát hành sách TPHCM - FAHASA



Hình 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần phát hành sách TPHCM - FAHASA

Mô tả sơ đồ cơ cấu tổ chức:

- Hội đồng quản trị – Ban tổng giám đốc: Điều hành và quản lý toàn bộ hoạt động, định hướng chiến lược phát triển công ty.
- Phòng nhân sự: Tuyển dụng, đào tạo, quản lý và phát triển nguồn nhân lực.

- Phòng kế hoạch tài vụ: Lập kế hoạch tài chính, quản lý thu chi, kiểm soát ngân sách và ² lợi nhuận.
- Phòng kinh doanh: Triển khai hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng và mở rộng thị trường.
- Phòng kho vận: Quản lý hàng hóa, lưu trữ, vận chuyển và phân phối sản phẩm đến các chi nhánh.
- Phòng Marketing: Thực hiện quảng bá thương hiệu, tổ chức sự kiện, và triển khai chiến lược truyền thông.
- Phòng kiểm soát nội bộ: Giám sát tuân thủ quy định, kiểm tra quy trình, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả hoạt động.
- Văn phòng công ty: Thực hiện công tác hành chính, văn thư, và hỗ trợ hoạt động chung của toàn công ty.

2.1.2. Phạm vi dự án

Mục tiêu dự án

Theo yêu cầu của Công ty Cổ phần phát hành sách TPHCM – FAHASA, mục tiêu chính của dự án là cải thiện doanh thu và gia tăng độ hài lòng của khách hàng khi trải nghiệm dịch vụ tại FAHASA.

Kết quả dự án đạt được

Dự án cải thiện hệ thống bán hàng sẽ giúp công ty khắc phục được những khuyết điểm hiện tại khi kênh bán hàng của doanh nghiệp vẫn còn tồn đọng một số điểm nghẽn khiến cho FAHASA chưa tối ưu được nhiều mặt trong nghiệp vụ. Một số kết quả mà dự án mang lại bao gồm:

- Tìm được điểm nghẽn trong quy trình nghiệp vụ bán hàng của FAHASA
- Tối ưu quy trình quản lý đơn hàng, từ khâu tiếp nhận, xử lý, giao hàng đến chăm sóc sau bán.
- Cải thiện trải nghiệm khách hàng nhờ hệ thống theo dõi lịch sử mua sắm và hỗ trợ cá nhân hóa.

- Nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng tồn kho, giảm thất thoát và đảm bảo cung ứng kịp thời.
- Tạo nền tảng phát triển thương mại điện tử bền vững, giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường và tăng sức cạnh tranh.

2.2. Phân tích BACCM

Bảng 2.1: Mô tả BACCM

Đối tượng	Mô tả
Needs	- Tăng trải nghiệm của khách hàng khi mua hàng qua sản phẩm TMĐT của FAHASA - Tăng doanh thu bằng cách giảm một số chi phí không cần thiết - Giảm chi phí vận tải và tận dụng tối đa hàng tồn kho trên cả nước
Stakeholders	- Khách hàng - Hội đồng quản trị - Ban tổng giám đốc - Phòng kinh doanh - Nhân viên bán hàng - Nhân viên kho bãi - Đội ngũ phát triển và hỗ trợ kỹ thuật
Changes	- Thay đổi cách thức xử lý đơn hàng từ mô hình tập trung tại kho tổng sang mô hình phân tán, cho phép các nhà sách chủ động tham gia vào việc đóng gói và giao hàng. - Điều chỉnh quy trình vận hành để hệ thống có thể tự động xác định nguồn hàng tối ưu theo vị trí khách hàng và lượng tồn khả dụng. - Cập nhật quy trình phối hợp giữa các bộ phận, đặc biệt là giữa kho tổng, nhà sách và đơn vị vận chuyển nhằm đảm bảo luồng xử lý đơn hàng mới diễn ra thống nhất.
Solutions	- Nâng cấp sản phẩm TMĐT hiện tại gồm web fahasa.com và app mua sắm của FAHASA - Cải thiện tính năng để quy trình bán hàng online tiến gần hơn với mô hình Omni-Channel

	- Cải thiện khả năng phân bổ đơn hàng để giảm áp lực cho kho tổng ở tp.HCM và Hà Nội
Value	- Tăng cường năng lực cạnh tranh của FAHASA thông qua hệ sinh thái bán hàng toàn diện. - Nâng cao trải nghiệm khách hàng khi trải nghiệm mua sắm tại web và app của FAHASA - Giảm khả năng quá tải công việc tại kho tổng
Contexts	- Cần phân bổ thêm nguồn lực nhận và đóng gói đơn hàng tại nhà sách, đào tạo nhân viên làm quen với quy trình mới tại nhà sách. - Ngân sách đầu tư không lớn vì chỉ cần cải tiến hệ thống hiện tại. - Hợp tác với các đối tác vận tải để tăng cường vận chuyển hàng hóa tại các chi nhánh nhà sách.

2.3. Phân tích hiện trạng

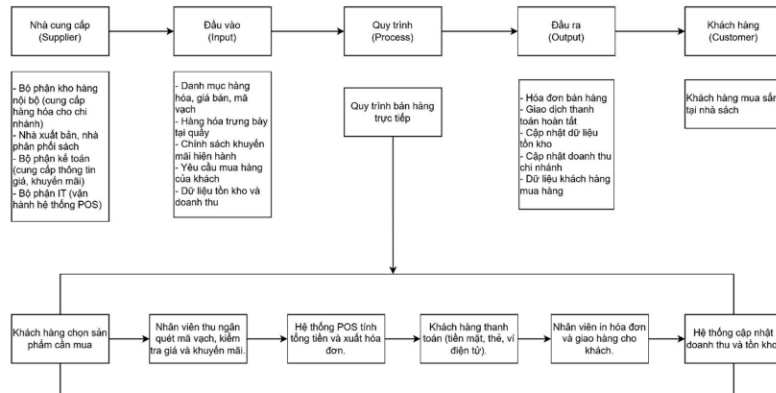
2.3.1. Phân tích SWOT

	Các cơ hội (Opportunities - O) - Nhu cầu giáo dục ngày càng tăng và phát triển - Nguồn cung ứng đa dạng, không bị bó hẹp ở thị trường trong nước - Sự phát triển mạnh của khoa học kỹ thuật và Internet, thương mại điện tử	Các nguy cơ (Threats - T) - Các tác động từ nhà xuất bản - Nguy cơ sản phẩm bị thay thế (sách điện tử, sách nói) - Sách lậu, sách giả ngày càng xuất hiện nhiều trên thị trường
Các điểm mạnh (Strengths - S) - Thương hiệu uy tín, sản phẩm đa dạng với chất lượng tốt - Năng lực tài chính ổn định - Hoạt động phân phối, khuyến mãi trợ giá tốt - Chiếm thế mạnh thị trường về lĩnh vực ngoại văn - Có nhiều mối quan hệ với nhà cung cấp trong và ngoài nước - Dẫn đầu trong ngành phát hành sách về cả quy mô lẫn mô hình kinh doanh - Nhân sự có trình độ chuyên môn cao - Công tác kiểm tra, kiểm soát quản lý được đảm bảo	Chiến lược SO - Chủ động nguồn treo bằng cách khai thác lợi thế tài chính, thương hiệu, sản phẩm đa dạng kênh phân phối hiệu quả. - Sử dụng dữ liệu từ hệ thống bán hàng onl-off để phân tích hành vi, cá nhân hóa chương trình khuyến mãi - Tận dụng vị thế thương hiệu để mở rộng chuỗi giá trị, ví dụ hợp tác với sản TMDT, nhà trường, trung tâm học tập.	Chiến lược ST - Kết hợp sách giấy, sách điện tử, audiobook để thích ứng với xu hướng tiêu dùng số - Tận dụng mối quan hệ với nhà xuất bản để phát hành các tựa sách đặc biệt chỉ có ở FAHASA - Khẳng định giá trị "trải nghiệm đọc thực tế" và "dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp" mà sách điện tử không thay thế được. - Dựa vào đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và mạng lưới rộng, nâng cao dịch vụ đổi trả, chăm sóc khách hàng đa kênh
Các điểm yếu (Weaknesses - W) - Chênh lệch về cơ sở vật chất giữa các chi nhánh nhà sách - Còn phụ thuộc nhiều vào nguồn cung cấp sách từ bên ngoài - Chưa có phòng chuyên biệt về nghiên cứu	Chiến lược WO - Giảm chênh lệch giữa các chi nhánh, tăng năng lực quản lý tập trung - Mở rộng hợp tác với các nhà cung cấp trong và ngoài nước để giảm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu - Thành lập bộ phận nghiên cứu thị trường và cải tiến quy trình làm việc nội bộ dựa trên dữ liệu.	Chiến lược WT - Củng cố quan hệ lâu dài với nhà cung cấp chiến lược, giảm rủi ro thiếu hụt hàng hóa và biến động giá sách nhập - Tăng cường kiểm soát nội bộ và tiêu chuẩn hóa quy trình quản lý, đảm bảo tính nhất quán trong hệ thống nhà sách - Tập trung vào thị trường và sản phẩm cốt lõi, giữ vững vị thế trong lĩnh vực phát hành sách giáo dục và văn hóa đọc. - Phát triển kế hoạch dự phòng rủi ro số hóa, đảm bảo an toàn thông tin và dữ liệu khi chuyển đổi hệ thống bán hàng sang nền tảng tích hợp.

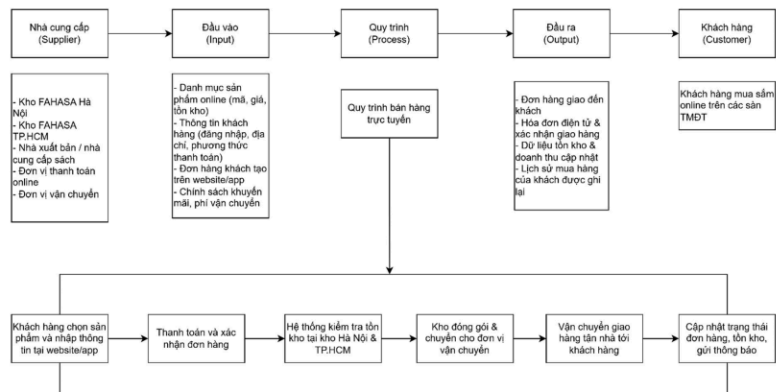
Hình 2.2: Mô hình SWOT của FAHASA

2.3.2. Phân tích quy trình hiện tại

Để phân tích quy trình hiện tại của FAHASA đồ án sẽ sử dụng phương pháp SIPOC để phân tích.

Quy trình bán hàng tại nhà sách

Hình 2.3: Mô hình SIPOC quy trình bán hàng trực tiếp

Quy trình bán hàng online

Hình 2.4: Mô hình SIPOC quy trình bán hàng trực tuyến

2.3.3. Quy trình nghiệp vụ AI-IS*** Quy trình nghiệp vụ bán hàng trực tiếp tại nhà sách**

Bước 1: Khách hàng tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm cần mua trong khu vực bán hàng của cửa hàng.

Bước 2: Sau khi chọn được sản phẩm, khách hàng mang hàng đến quầy thu ngân để tiến hành thanh toán.

Bước 3: Nhân viên bán hàng tiếp nhận yêu cầu mua hàng của khách hàng.

Bước 4: Nhân viên kiểm tra lại hàng hóa do khách mang đến, đảm bảo đúng chủng loại và số lượng sản phẩm.

Bước 5: Nhân viên quét mã sản phẩm bằng máy POS để ghi nhận thông tin hàng hóa vào hệ thống bán hàng.

Bước 6: Hệ thống POS tự động tạo hóa đơn dựa trên thông tin sản phẩm đã quét.

Bước 7: Nhân viên xác nhận hóa đơn, kiểm tra tổng tiền và các thông tin liên quan đến giao dịch.

Bước 8: Nhân viên thông báo cho khách hàng tổng số tiền cần thanh toán.

Bước 9: Khách hàng xác nhận và thực hiện việc thanh toán (tiền mặt, thẻ hoặc phương thức khác).

Bước 10: Nhân viên kiểm tra trạng thái thanh toán để xác định giao dịch có thành công hay không.

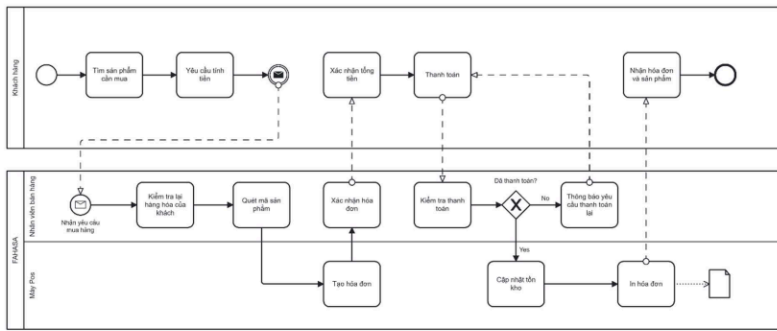
- Nếu thanh toán chưa thành công, nhân viên yêu cầu khách hàng thanh toán lại, quy trình quay lại bước 9.
- Nếu thanh toán thành công, quy trình tiếp tục sang bước 11.

Bước 11: Hệ thống cập nhật tồn kho, trừ đi số lượng hàng hóa đã bán.

Bước 12: Hệ thống POS in hóa đơn thanh toán.

Bước 13: Nhân viên giao hóa đơn và sản phẩm cho khách hàng.

Bước 14: Khách hàng nhận hàng và hóa đơn, hoàn tất quy trình mua hàng.



Hình 2.5: Sơ đồ BPMN AI-IS quy trình bán hàng offline

*** Quy trình nghiệp vụ bán hàng trực tuyến**

Bước 1: Khách hàng truy cập vào website hoặc ứng dụng mua sắm của cửa hàng, lựa chọn sản phẩm và thêm vào giỏ hàng.

Bước 2: Sau khi chọn xong sản phẩm, khách hàng nhập thông tin mua hàng, bao gồm họ tên, địa chỉ nhận hàng, số điện thoại và các thông tin liên quan.

Bước 3: Khách hàng chọn phương thức thanh toán.

- Nếu khách hàng chọn phương thức chuyển khoản thì hệ thống tạo cổng thanh toán cho khách hàng.
- Nếu khách hàng chọn COD thì hệ thống tiến hành ghi nhận lại đơn hàng.

Bước 4: Khách hàng tiến hành thanh toán qua cổng thanh toán đã được tạo.

Bước 5: Hệ thống kiểm tra kết quả thanh toán:

- Nếu thanh toán không thành công, hệ thống hủy đơn đặt hàng và thông báo lỗi cho khách hàng.
- Nếu thanh toán thành công, hệ thống xác nhận đơn đặt hàng và gửi thông báo xác nhận cho khách hàng.

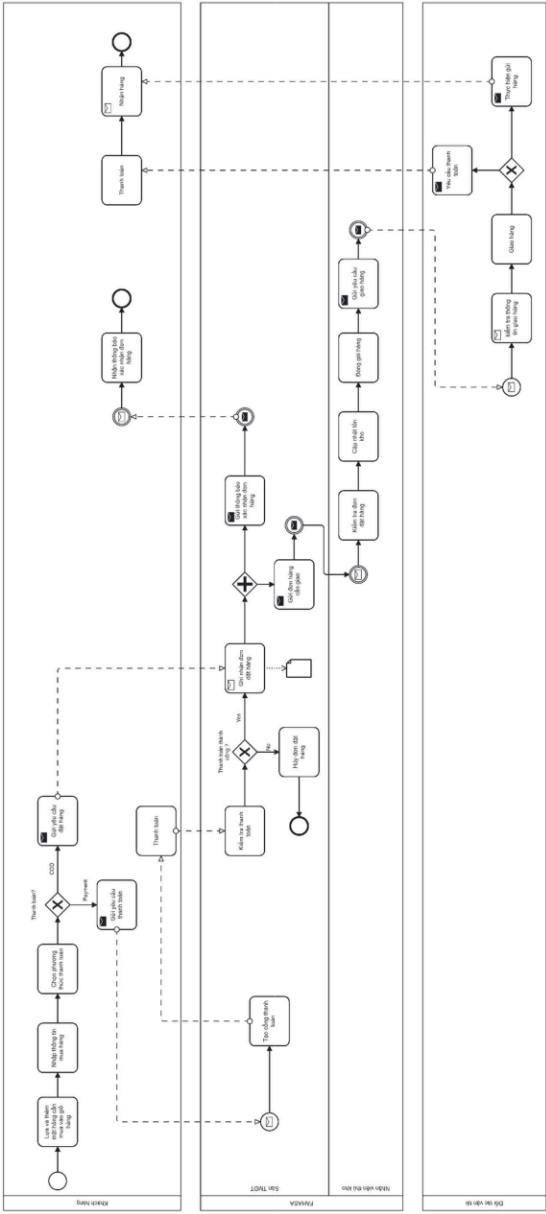
Bước 6: Sau khi đơn hàng được xác nhận, hệ thống tạo hóa đơn đặt hàng và gửi thông tin đơn hàng đến kho hàng để chuẩn bị giao.

Bước 7: Bộ phận kho hàng kiểm tra đơn đặt hàng, cập nhật tồn kho và đóng gói hàng hóa.

Bước 8: Sau khi đóng gói, bộ phận kho gửi yêu cầu giao hàng cho đơn vị vận chuyển.

Bước 9: Đơn vị vận chuyển nhận thông tin giao hàng, thực hiện việc vận chuyển đến địa chỉ mà khách hàng đã cung cấp.

Bước 10: Khách hàng nhận được hàng, quy trình mua hàng trực tuyến hoàn tất.



Hình 2.6: Sơ đồ BPMN AI-IS quy trình bán hàng online trên sàn TMDT

2.3.4. Xác định vấn đề, bất cập

- Thông qua việc phân tích quy trình nghiệp vụ AI-IS bằng mô hình BPMN ta nhận thấy tất cả đơn hàng online đều đổ về kho tổng để tiến hành đóng gói và vận chuyển. Tuy nhiên hiện tại chỉ có 2 kho đảm nhận việc này là 2 kho đặt tại Tp.HCM và Hà Nội do đó vào lúc cao điểm các kho này có thể bị quá tải dẫn đến chậm trễ trong giao hàng.
- Sau khi phân tích mô hình SWOT, hệ thống bán hàng online hiện tại của FAHASA vẫn chưa đáp ứng được phần lớn nhu cầu của người tiêu dùng do hạn chế về khả năng vận tải cũng như chi phí vận tải chưa tối ưu.
- Mô hình SIPOC cho thấy nguồn đầu vào là xuất phát từ hai kho lớn tại HCM và Hà Nội, tuy nhiên FAHASA sở hữu rất nhiều chi nhánh nhà sách trải dài khắp cả nước. Việc chỉ giao hàng tại 2 điểm kho cố định sẽ hạn chế việc tận dụng nguồn hàng có sẵn tại các nhà sách và tăng chi phí vận chuyển nếu khách hàng ở xa kho giao hàng.

2.4. Phân tích yêu cầu

2.4.1. User Story

Bảng 2.2: User story

ID	User story	Acceptance Criteria
US01	Là một khách hàng online, tôi muốn có tùy chọn nhận hàng tại nhà sách gần nhất để tiết kiệm phí giao hàng và nhận hàng nhanh hơn.	- Khi thanh toán, khách hàng có thể chọn “Nhận tại nhà sách”. - Hệ thống hiển thị danh sách các chi nhánh gần nhất dựa trên vị trí của khách hàng. - Đơn hàng được tự động chuyển đến chi nhánh đã chọn. - Khách hàng nhận được thông báo khi đơn hàng sẵn sàng để lấy.
US02	Là một nhân viên bán hàng, tôi muốn có thể tra cứu tồn kho của các chi nhánh khác để hỗ trợ khách hàng đặt mua hoặc chuyển	- Khi tra cứu mã sản phẩm, hệ thống hiển thị tồn kho ở tất cả chi nhánh. - Có thể đặt hàng hoặc chuyển hàng từ chi nhánh khác cho khách.

	hàng khi chi nhánh hiện tại hết hàng.	- Thông tin tồn kho được cập nhật thời gian thực.
US03	Là một nhân viên kho, tôi muốn hệ thống tự động phân bổ đơn hàng đến kho gần khách hàng nhất để giảm chi phí vận chuyển và tăng tốc độ giao hàng.	- Khi có đơn hàng mới, hệ thống tự động xác định kho hoặc nhà sách gần nhất còn hàng. - Cho phép nhân viên kho điều chỉnh thủ công khi cần. - Hệ thống hiển thị lý do chọn kho (ví dụ: khoảng cách, tồn kho). - Giảm tỷ lệ giao hàng chậm so với hiện tại.

2.4.2. Truy xuất nguồn gốc và duy trì yêu cầu

Bảng 2.3: Bảng truy xuất & duy trì yêu cầu (Requirement Traceability Matrix)

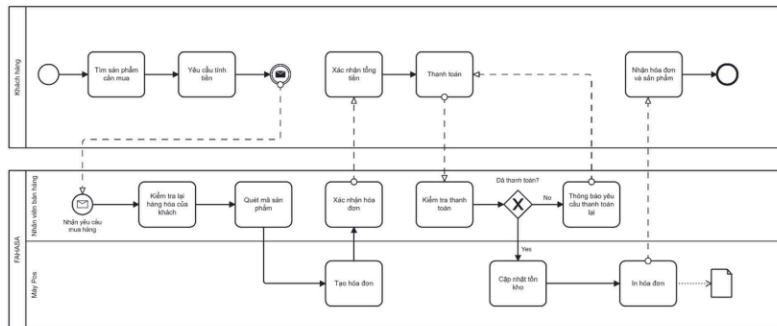
Mã yêu cầu	Mô tả yêu cầu	Loại yêu cầu	Stakeholder liên quan	Nguồn gốc yêu cầu	Liên kết tới mô hình/tài liệu	Trạng thái
FR-01	Nhận hàng tại nhà sách	Chức năng	Khách hàng, Nhân viên bán hàng	Khảo sát, workshop	BPMN to-be quy trình bán hàng online	Duyệt
FR-02	Phân bổ đơn hàng theo địa chỉ nhận hàng	Chức năng	Nhân viên bán hàng, nhân viên kho bãi	Workshop	BPMN to-be quy trình bán hàng online	Duyệt
FR-03	Tra tồn kho liên chi nhánh	Chức năng	Nhân viên bán hàng, nhân viên kho bãi	Quan sát nghiệp vụ, workshop	BRD mục 5	Duyệt
FR-04	Hỗ trợ xử lý đơn hàng tại nhà sách	Chức năng	Nhân viên bán hàng	Workshop	BRD mục 5	Duyệt
FR-05	Dashboard theo dõi năng lực nhà sách	Chức năng	Phòng kinh doanh	Phòng vấn	BRD mục 5	Đang xử lý

NFR-01	Khả năng mở rộng	Phi chức năng	Nhân viên kho bãi	Quan sát nghiệp vụ	BRD mục 6	Duyệt
NFR-02	Độ tin cậy và sẵn sàng	Phi chức năng	Khách hàng	Quan sát nghiệp vụ	BRD mục 6	Duyệt
NFR-03	Khả năng bảo trì	Phi chức năng	Đội ngũ IT	Phòng vấn	BRD mục 6	Duyệt
NFR-04	Khả năng tương thích	Phi chức năng	Nhân viên bán hàng	Quan sát nghiệp vụ	BRD mục 6	Duyệt
NFR-05	Bảo mật	Phi chức năng	Khách hàng	Khảo sát	BRD mục 6	Duyệt

2.5. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ

2.5.1. Sơ đồ BPMN To-Be

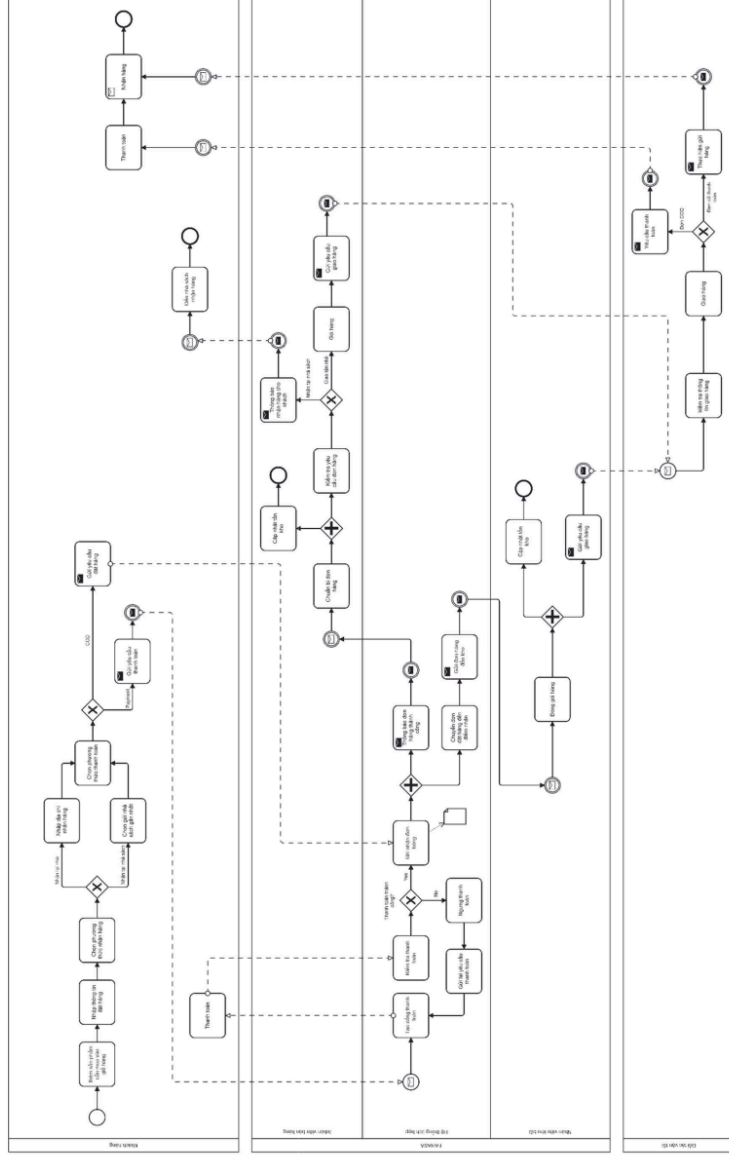
***Sơ đồ BPMN quy trình bán hàng offline to-be**



Hình 2.7: Sơ đồ BPMN tobe quy trình bán hàng offline

Giải thích sơ đồ: Quy trình bán hàng offline của FAHASA hầu như không thay đổi sau khi triển khai dự án vì điểm nghẽn chỉ xuất hiện tại quy trình bán hàng online.

***Sơ đồ BPMN quy trình bán hàng online to-be**

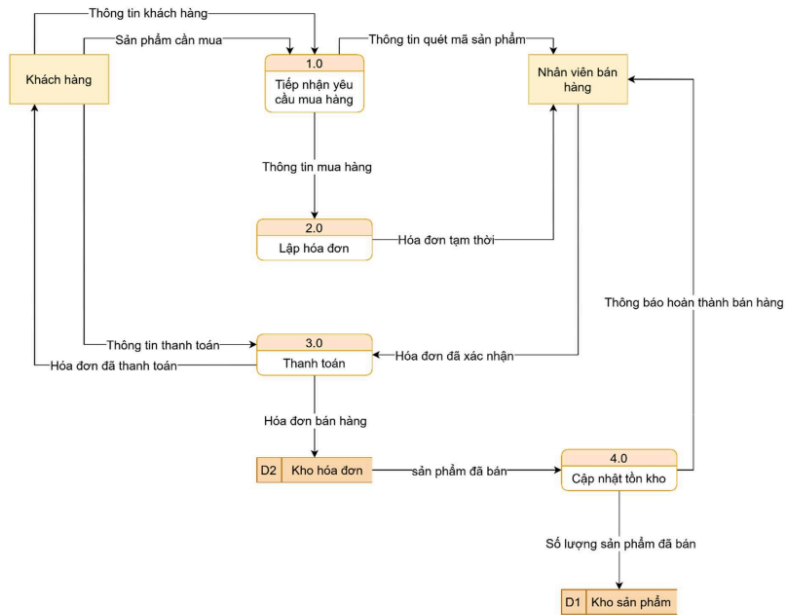


Hình 2.8: Sơ đồ BPMN to-be quy trình bán hàng online

Giải thích sơ đồ: Quy trình bán hàng online to-be của FAHASA thay đổi nghiệp vụ giao nhận và phân phối đơn hàng tối ưu hơn cụ thể như sau:

- AS-IS: FAHASA sẽ chuyển tất cả đơn hàng online về hai kho tổng ở Hà Nội và Tp.HCM do đó hạn chế tận dụng hàng tại các nhà sách và tăng khối lượng công việc tại các kho tổng.
- To-Be: Các đơn hàng được tính toán phân bổ dựa theo địa chỉ nhận hàng nhằm tận dụng nguồn hàng có sẵn tại các nhà sách, giảm tối đa chi phí vận chuyển và thời gian giao hàng. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể đặt và nhận hàng trực tiếp tại nhà sách mà khách hàng muốn việc này giúp tăng trải nghiệm khách hàng và đáp ứng nhu cầu của một phần khách hàng muốn mua sách tại nhà và nhận nhanh chóng tại điểm bán.

2.5.2. Sơ đồ dòng dữ liệu (DFD mức 1)
Sơ đồ DFD mức 1 của quy trình bán hàng trực tiếp tại nhà sách



Hình 2.9: Sơ đồ DFD mức 1 của quy trình bán hàng trực tiếp tại nhà sách

2.5.3. Từ điển dữ liệu**Bảng 2.4: Từ điển dữ liệu**

Kho dữ liệu	Tên dữ liệu	Mô tả
Kho hàng hóa	MaSP	Mã sản phẩm
	TenSP	Tên sản phẩm
	Barcode	Mã vạch sản phẩm
	Gia	Giá bán
	Tonkho	Tồn kho
	NgayNhap	Ngày nhập kho
Kho thông tin khách hàng	MaKH	Mã khách hàng
	TenKH	Tên khách hàng
	DiaChiKH	Địa chỉ khách hàng
	SDTKH	Số điện thoại khách hàng
Kho đơn đặt hàng	MaDon	Mã đơn đặt hàng
	Ngaydat	Ngày đặt hàng
	ThongTinNhan	Thông tin nhận hàng
	Ngaygiao	Ngày giao hàng
	Trangthai	Trạng thái đơn hàng
	TongtienDH	Tổng tiền của đơn hàng
Kho hóa đơn	SoHD	Số hóa đơn
	KhachHang	Thông tin người mua hàng
	Ngaylap	Ngày lập hóa đơn
	ThueVAT	Thuế VAT
	TongtienHD	Tổng tiền của hóa đơn
	Nguoilap	Người lập hóa đơn

2.5.4. Phân tích quy tắc nghiệp vụ**Bảng 2.5: Quy tắc nghiệp vụ bán hàng của FAHASA**

Tên quy tắc	Mô tả
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	Khách hàng chỉ có thể tạo đơn đặt hàng khi đã chọn ít nhất một sản phẩm và thêm vào giỏ hàng.
Cung cấp thông tin nhận hàng	Khách hàng bắt buộc phải nhập đầy đủ thông tin nhận hàng trước khi thanh toán.
Chọn phương thức nhận hàng	Khách hàng phải chọn 1 trong 2 hình thức: nhận tại nhà sách hoặc giao tận nơi. Nếu nhận tại nhà sách, khách hàng phải chọn chi nhánh.
Phương thức thanh toán	Khách hàng phải chọn phương thức thanh toán: thanh toán khi nhận hàng (COD) hoặc thanh toán trực tuyến.
Chỉ ghi nhận đơn sau khi thanh toán trực tuyến thành công	Đơn hàng thanh toán trực tuyến chỉ được ghi nhận khi hệ thống nhận được tín hiệu thanh toán thành công từ cổng thanh toán.
Quy tắc nhận hàng tại nhà sách	Đơn nhận tại nhà sách được chuyển trực tiếp đến nhân viên chi nhánh đã chọn để đóng gói và chuẩn bị hàng.
Bàn giao cho đơn vị vận tải	Các đơn giao tận nơi phải được bàn giao cho đơn vị vận tải sau khi đóng gói.
Cập nhật tồn kho sau bán hàng	Khi thanh toán thành công, hệ thống POS phải trừ số lượng tương ứng từ kho.

2.6. Tối ưu hóa và thiết kế giải pháp**2.6.1. Mô tả giải pháp đề xuất***Bảng 2.6: mô hình tổng quan giải pháp*

Đối tượng sử dụng	Chức năng chính	Công cụ hỗ trợ
Khách hàng online	- Tìm kiếm, đặt mua và thanh toán ² trực tuyến. - Lựa chọn điểm nhận hàng gần nhất (nhà sách/kho gần). - Theo dõi trạng thái đơn hàng và lịch sử mua hàng. - Đánh giá, phản hồi chất lượng dịch vụ.	- Website và ứng dụng bán hàng trực tuyến được nâng cấp thêm tính năng chọn điểm nhận hàng. - Hệ thống theo dõi đơn hàng và cập nhật trạng thái giao hàng theo thời gian thực.
Nhân viên bán hàng	- Xác nhận và xử lý đơn hàng online. - Hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua. - Theo dõi tình trạng giao hàng và phản hồi từ khách.	- Giao diện ³ quản lý đơn hàng và danh mục sản phẩm trên hệ thống bán hàng. - Công cụ tra cứu ¹ thông tin khách hàng và lịch sử giao dịch. - Màn hình tổng hợp giúp theo dõi tình trạng đơn hàng và hiệu suất bán hàng.
Nhân viên kho bãi	- Tiếp nhận và xử lý đơn hàng từ hệ thống. - Tự động xác định điểm xuất hàng tối ưu (kho hoặc nhà sách gần khách nhất). - Quản lý tồn kho tại nhiều điểm (kho trung tâm, nhà sách). - Điều phối vận chuyển đến	- Hệ thống quản lý kho hàng dùng chung cho các điểm lưu trữ (kho trung tâm và nhà sách). - Công cụ tự động đề xuất địa điểm xuất hàng phù hợp dựa trên vị trí khách. - Ứng dụng hỗ trợ theo dõi và điều phối vận chuyển.

	khách hoặc giữ các điểm giao nhận.	
--	------------------------------------	--

2.6.2. Đề xuất quy trình mới

Giải pháp đề xuất chỉ thay đổi quy trình bán hàng online, sau đây là quy trình mới:

Bước 1: Khách hàng chọn sản phẩm cần mua và thêm vào giỏ hàng

Bước 2: Khách hàng nhập thông tin nhận hàng và chọn phương thức nhận hàng (nhận hàng tận nơi hoặc nhận hàng tại nhà sách). Nếu nhận tại nhà sách thì chọn nhà sách muốn nhận.

Bước 3: Tiến hành thanh toán: có hai phương thức thanh toán là thanh toán khi nhận hàng và thanh toán trực tuyến.

- Nếu chọn thanh toán khi nhận hàng thì đơn hàng sẽ ngay lập tức được ghi nhận

- Nếu chọn thanh toán trực tuyến hệ thống sẽ tạo cổng thanh toán theo số tiền trên đơn đặt hàng và khách hàng tiến hành thanh toán.

Bước 4: Hệ thống sẽ dựa vào lựa chọn nhận hàng của khách hàng để phân bổ đơn hàng hợp lý

- Nếu nhận hàng tại nhà sách thì đơn hàng sẽ gửi đến nhà sách đã được chọn.

- Nếu nhận hàng tận nơi hệ thống sẽ tính toán dựa trên địa chỉ nhận hàng và gửi đơn hàng đến kho hoặc nhà sách gần nhất.

Bước 5: Trường hợp nhận hàng tại nhà sách khi nhận được đơn hàng nhân viên bán hàng tiến hành đóng gói và theo dõi thời gian nhận hàng dự kiến để trao hàng cho khách.

Bước 6: Trường hợp nhận hàng tận nơi, nhân viên bán hàng tại nhà sách hoặc nhân viên kho bãi tại kho được phân bổ sẽ tiến hành đóng gói và giao cho đơn vị vận tải.

Bước 7: Đơn vị vận tải tiến hành giao hàng và nhận tiền thanh toán nếu là đơn thanh toán khi nhận hàng.

2.6.3. Mô tả tác động đến hệ thống và người dùng

Tác động đến hệ thống thông tin

- Thay đổi quy trình xử lý đơn hàng:

+ Hệ thống không còn chuyển toàn bộ đơn về kho trung tâm.

+ Đơn hàng sẽ được tự động phân bổ đến nhà sách hoặc kho gần khách hàng nhất để xử lý và giao hàng.

- Nâng cấp chức năng quản lý kho hàng:

+ Từ mô hình quản lý tập trung → chuyển sang quản lý tồn kho đa điểm (kho trung tâm và các nhà sách).

+ Dữ liệu tồn kho được đồng bộ theo thời gian thực giữa các điểm.

- Mở rộng chức năng đặt hàng của khách hàng online: Khách hàng có thể chọn điểm nhận hàng gần nhất (nhà sách hoặc kho).

Tác động đến người dùng

**Đối với khách hàng online*

- Có thêm tùy chọn chọn điểm nhận hàng gần nhất (nhà sách hoặc kho gần), thay vì chỉ có hình thức giao tận nơi.

- Thời gian giao hàng rút ngắn, giúp trải nghiệm mua sắm trực tuyến thuận tiện và tin cậy hơn.

- Giao diện mua hàng được cải thiện, giúp thao tác tìm kiếm – đặt hàng – thanh toán mượt mà hơn.

**Đối với nhân viên bán hàng*

- Thay vì chỉ tiếp nhận đơn từ kho trung tâm, nhân viên sẽ thấy được đơn hàng thuộc khu vực của mình, giúp hỗ trợ khách hàng nhanh hơn.

- Giao diện làm việc được mở rộng để hiển thị vị trí xử lý đơn, tình trạng giao hàng, phản hồi của khách hàng.

- Có thể tra cứu thông tin sản phẩm và tồn kho theo từng điểm bán hoặc nhà sách, tránh tình trạng báo sai hàng tồn.

- Việc hỗ trợ khách hàng trở nên chủ động hơn, do nhân viên có thêm thông tin thời gian thực về đơn hàng.

**Đối với nhân viên kho bãi*

- Nhân viên có thể theo dõi tồn kho, luân chuyển hàng hóa và tiến độ giao hàng giữa các kho và nhà sách ngay trên hệ thống.

- Việc xử lý giao hàng không còn cứng nhắc theo tuyến cố định, mà linh hoạt theo vị trí thực tế của khách hàng.

- Giảm khối lượng thao tác thủ công (nhập dữ liệu, điều phối bằng tay), nhờ hệ thống tự động đồng bộ và gợi ý.

- Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa kho trung tâm – nhà sách – đơn vị vận chuyển thông qua dữ liệu chia sẻ theo thời gian thực.

2.7. Đánh giá giải pháp

2.7.1. Rủi ro

Bảng 2.7: Rủi ro của giải pháp

Mã rủi ro	Mô tả	Giải pháp
R-001	Việc triển khai hệ thống quản lý kho đa điểm, đồng bộ dữ liệu giữa các kho và nhà sách, cùng với nâng cấp máy chủ, cơ sở dữ liệu và phần mềm có thể làm tăng đáng kể chi phí đầu tư ban đầu.	- Triển khai theo từng giai đoạn: Bắt đầu ở quy mô nhỏ để kiểm nghiệm hiệu quả và giảm chi phí đầu tư ban đầu. - Tận dụng hạ tầng sẵn có: Sử dụng lại thiết bị, phần mềm và hệ thống hiện có để hạn chế chi phí mua mới.
R-002	Nhân viên bán hàng ở các nhà sách có thể bị quá tải lượng công việc khi áp dụng quy trình mới	- Tổ chức đào tạo nghiệp vụ và hướng dẫn quy trình vận hành hệ thống tích hợp cho nhân viên tại các chi nhánh.
R-003	Nhân viên kho và nhân viên bán hàng cần thời gian để làm quen với quy trình và phần	- Tối ưu đào tạo nhân viên: Tổ chức đào tạo trực tuyến kết hợp thực hành để tiết kiệm chi phí huấn luyện.

	mềm mới, dẫn đến phát sinh thêm chi phí đào tạo, gián đoạn công việc và chậm thích ứng.	- Đánh giá hiệu quả định kỳ: Theo dõi kết quả từng giai đoạn để kịp thời điều chỉnh và đảm bảo chi phí hợp lý.
--	---	--

2.7.2. Lợi ích

Bảng 2.8: Lợi ích của giải pháp

Bên liên quan	Mô tả
Hội đồng quản trị - Ban tổng giám đốc	Giảm chi phí vận chuyển toàn hệ thống nhờ phân bổ đơn hàng về nhà sách gần khách, tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên sẵn có và cải thiện lợi nhuận.
Phòng kinh doanh	Tăng khả năng giao hàng nhanh, cải thiện tỷ lệ hoàn đơn và tăng mức độ hài lòng của khách hàng, từ đó thúc đẩy doanh số online.
Nhân viên bán hàng	Phối hợp tốt hơn với kho gần nhất, giúp quy trình xác nhận – lập hóa đơn nhanh và chính xác hơn.
Nhân viên kho bãi	Giảm tải cho kho trung tâm; phân bổ công việc hợp lý hơn giữa các kho/nhà sách; tối ưu tồn kho nhờ khai thác hàng có sẵn tại từng chi nhánh.
Khách hàng	Nhận hàng nhanh hơn nhờ giao từ nhà sách/kho gần nhất; giảm phí vận chuyển; tăng độ hài lòng và cảm giác được phục vụ kịp thời.

2.7.3. Hạn chế

Bảng 2.9: Hạn chế của giải pháp

Hạn chế	Mô tả
Kỹ thuật	- Tương thích với hệ thống cũ: Việc nâng cấp phải đảm bảo không làm gián đoạn các module hiện có, trong khi kiến trúc cũ có thể lỗi thời và khó mở rộng.

	- Giới hạn hạ tầng: Máy chủ, cơ sở dữ liệu hoặc mạng hiện tại có thể không đủ khả năng đáp ứng chức năng mới, gây khó khăn khi nâng cấp. - Mã nguồn khó chỉnh sửa: Hệ thống cũ thường thiếu tài liệu, cấu trúc rối hoặc do nhiều người phát triển qua thời gian, dẫn tới rủi ro phát sinh lỗi khi sửa đổi. - Phụ thuộc công nghệ cũ: Một số công nghệ hoặc thư viện không còn được hỗ trợ, khiến việc tích hợp công nghệ mới trở nên phức tạp. - Thời gian chuyển đổi bị hạn chế: Vì hệ thống cũ đang hoạt động phục vụ nghiệp vụ, thời gian downtime rất ít, gây khó khăn cho việc triển khai kỹ thuật.
Ngân sách	- Chi phí cho hạ tầng bổ sung: Dù chỉ nâng cấp, vẫn có thể phát sinh chi phí nâng cấp server, mở rộng lưu trữ hoặc tăng băng thông. - Chi phí nhân sự kỹ thuật: Yêu cầu chuyên gia có kinh nghiệm với hệ thống cũ, vốn thường hiếm và chi phí cao. - Chi phí kiểm thử và vận hành: Việc đảm bảo hệ thống nâng cấp vận hành ổn định đòi hỏi ngân sách cho kiểm thử mở rộng, chạy song song và giám sát. - Chi phí đào tạo người dùng: Dù chỉ nâng cấp, người dùng vẫn có thể cần được hướng dẫn lại quy trình mới, phát sinh chi phí đào tạo. - Khả năng phát sinh chi phí không dự đoán trước: Do hệ thống cũ phức tạp, nhiều lỗi ẩn hoặc ràng buộc không được ghi nhận, chi phí bổ sung ngoài dự kiến có thể xuất hiện trong quá trình triển khai.

2.8. Tài liệu BRD (Business Requirement Document)

1. Thông tin dự án

- Tên dự án: Phân tích nghiệp vụ quản lý bán hàng của FAHASA
- Ngày soạn: 14/11/2025
- Người soạn: Đặng Nguyễn Hoàng
- Phiên bản: 1.0

2. Giới thiệu

- Mục tiêu dự án: Tối ưu hóa quy trình bán hàng tại FAHASA nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng doanh thu.

- Phạm vi dự án: Tối ưu hóa quy trình bán hàng trên kênh offline và online.

- Ngoài phạm vi: Các nghiệp vụ quản lý kho, kế toán, mua hàng,...

3. Stakeholder

Bảng 2.10: Stakeholder

Stakeholder liên quan	Vai trò	Mong đợi
Khách hàng	Mua hàng thông qua web fahasa.com hoặc các sàn thương mại khác	Muốn có thêm lựa chọn nhận hàng tại nhà sách
Nhân viên thu ngân	Thanh toán hàng qua máy pos	Muốn tra cứu thông tin khách hàng ở các kênh khác nhau và tra cứu tồn kho liên chi nhánh
Nhân viên kho bãi	Đóng gói hàng theo đơn đặt hàng	Muốn giảm lượng đơn hàng từ các khu vực xa
Hội đồng quản trị - Ban tổng giám đốc	Phê duyệt các quyết định	Tăng doanh thu từ hoạt động bán lẻ
Phòng kinh doanh	Lên các kế hoạch kinh doanh	Cải thiện hoạt động bán hàng, tăng khả năng cạnh tranh
Đội ngũ phát triển và hỗ trợ kỹ thuật	Quản lý hệ thống bán hàng online	Cải thiện giao diện người dùng và đa dạng tính năng.

4. Yêu cầu nghiệp vụ (Business Requirements)

- BR-01: Giảm chi phí vận tải tăng doanh thu từ sản phẩm TMĐT

- BR-02: Tăng trải nghiệm khách hàng

- BR-03: Giảm khối lượng công việc tại kho tổng

- BR-04: Tiếp cận gần hơn với mô hình Omni-Channel

5. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Bảng 2.11: Yêu cầu chức năng

Mã	Mô tả yêu cầu	Ưu tiên
FR-01	Nhận hàng tại nhà sách	Bắt buộc
FR-02	Phân bổ đơn hàng theo địa chỉ nhận hàng	Bắt buộc
FR-03	Tra tồn kho liên chi nhánh	Cao
FR-04	Hỗ trợ xử lý đơn hàng tại nhà sách	Cao
FR-05	Dashboard theo dõi năng lực nhà sách	Trung bình

6. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

- NFR-01: Khả năng mở rộng
- NFR-02: Độ tin cậy và sẵn sàng
- NFR-03: Khả năng bảo trì
- NFR-04: Khả năng tương thích
- NFR-05: Bảo mật

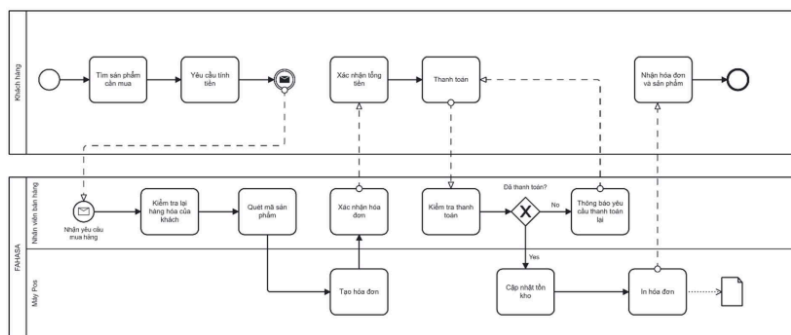
7. Ràng buộc và giả định

Bảng 2.12: Ràng buộc và giả định

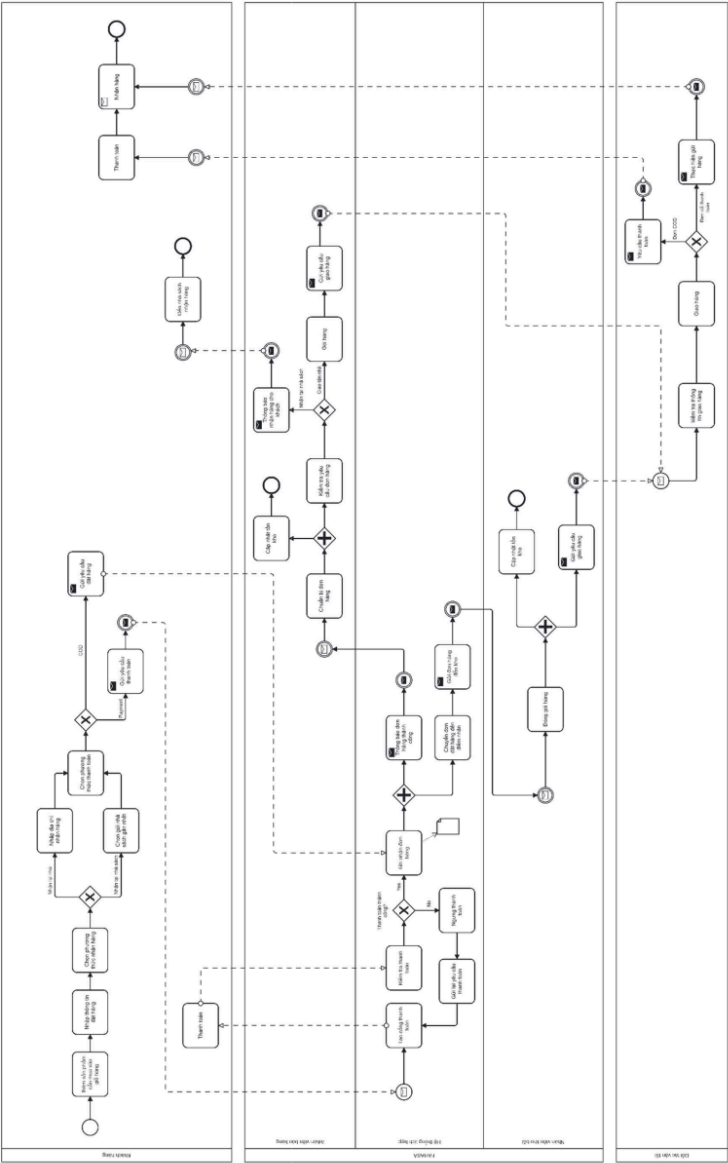
TT	Ràng buộc		Giả định	
	Mô tả	Ảnh hưởng	Mô tả	Ý nghĩa
1	Hệ thống nâng cấp phải tương thích hoàn toàn với các module và cơ sở hạ tầng hiện có.	Nếu không tương thích, nâng cấp có thể gây gián đoạn hoặc lỗi chức năng đang vận hành.	Giả định các module hiện tại hoạt động ổn định và có thể tích hợp các tính năng nâng cấp.	Giúp giảm rủi ro gián đoạn nghiệp vụ và đảm bảo tính liên tục của hệ thống.

2	Nhân viên hiện tại cần làm quen với các tính năng nâng cấp mà không ảnh hưởng đến vận hành hàng ngày.	Nếu đào tạo không đầy đủ, có thể dẫn đến thao tác sai hoặc chậm trễ xử lý đơn hàng.	Giả định nhân viên được đào tạo trước khi triển khai các tính năng nâng cấp.	Giúp giảm rủi ro thao tác sai và duy trì hiệu quả vận hành.
3	Dữ liệu tồn kho, khách hàng, đơn hàng hiện tại cần được cập nhật chính xác khi nâng cấp.	Dữ liệu lỗi hoặc không đồng bộ có thể làm sai lệch tồn kho, đơn hàng và ảnh hưởng trải nghiệm khách hàng.	Giả định dữ liệu Excel hoặc dữ liệu cũ trong hệ thống đã được kiểm tra và chuẩn hóa trước khi nâng cấp.	Giúp giảm rủi ro dữ liệu lỗi, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định sau nâng cấp.

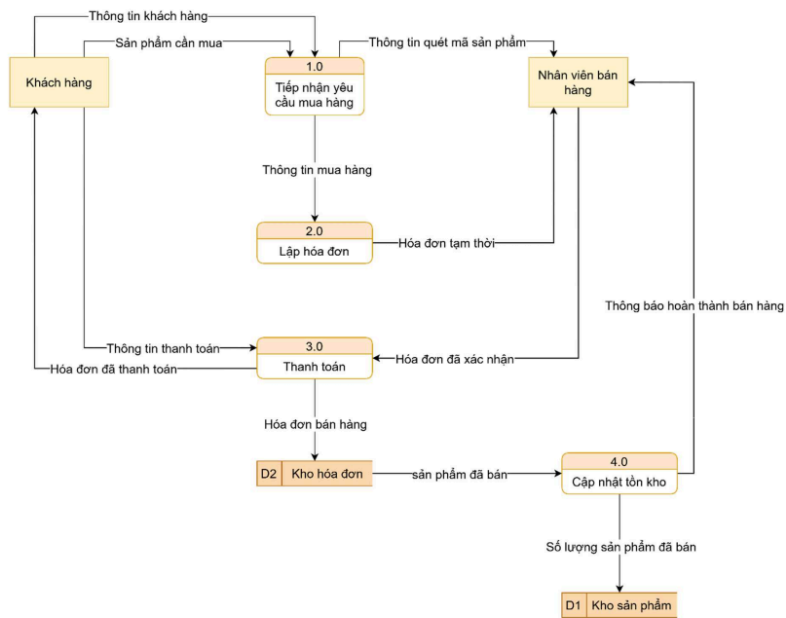
8. Phụ lục

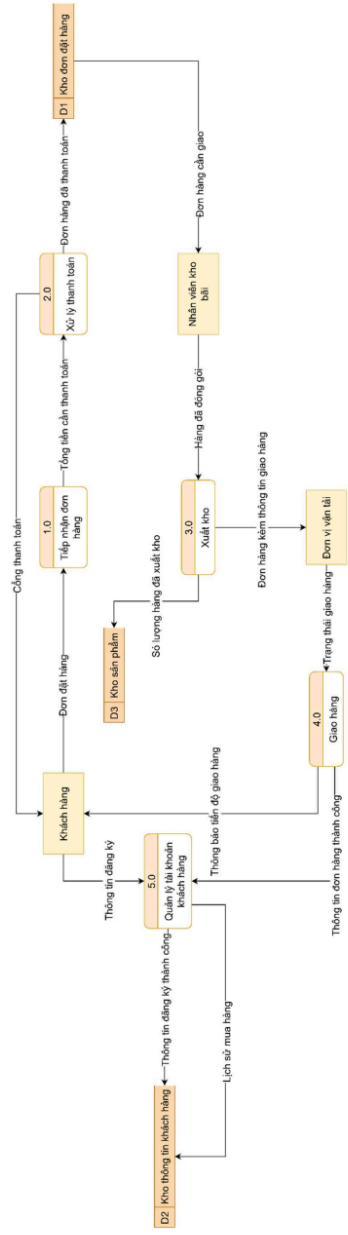
BPMN mô tả quy trình nghiệp vụ

Hình 2.11: Sơ đồ BPMN quy trình bán hàng offline



Hình 2.12: Sơ đồ BPMN quy trình bán hàng online
Trang 35

DFD mức 1*Hình 2.13: Sơ đồ DFD mức 1 của quy trình bán hàng offline*



Hình 2.14: Sơ đồ DFD mức 1 của quy trình bán hàng online

Từ điển dữ liệu***Bảng 2.13: Từ điển dữ liệu***

Kho dữ liệu	Tên dữ liệu	Mô tả
Kho hàng hóa	MaSP	Mã sản phẩm
	TenSP	Tên sản phẩm
	Barcode	Mã vạch sản phẩm
	Gia	Giá bán
	Tonkho	Tồn kho
	NgayNhap	Ngày nhập kho
Kho thông tin khách hàng	MaKH	Mã khách hàng
	TenKH	Tên khách hàng
	DiaChiKH	Địa chỉ khách hàng
	SDTKH	Số điện thoại khách hàng
Kho đơn đặt hàng	MaDon	Mã đơn đặt hàng
	Ngaydat	Ngày đặt hàng
	ThongTinNhan	Thông tin nhận hàng
	Ngaygiao	Ngày giao hàng
	Trangthai	Trạng thái đơn hàng
	TongtienDH	Tổng tiền của đơn hàng
Kho hóa đơn	SoHD	Số hóa đơn
	KhachHang	Thông tin người mua hàng
	Ngaylap	Ngày lập hóa đơn
	ThueVAT	Thuế VAT
	TongtienHD	Tổng tiền của hóa đơn
	Nguoilap	Người lập hóa đơn

Traceability Matrix***Bảng 2.14: Truy xuất nguồn gốc và duy trì yêu cầu***

Mã yêu cầu	Mô tả yêu cầu	Loại yêu cầu	Stakeholder liên quan	Nguồn gốc yêu cầu	Liên kết tới mô hình/tài liệu	Trạng thái
FR-01	Nhận hàng tại nhà sách	Chức năng	Khách hàng, Nhân viên bán hàng	Khảo sát, workshop	BPMN to-be quy trình bán hàng online	Duyệt
FR-02	Phân bổ đơn hàng theo địa chỉ nhận hàng	Chức năng	Nhân viên bán hàng, nhân viên kho bãi	Workshop	BPMN to-be quy trình bán hàng online	Duyệt
FR-03	Tra tồn kho liên chi nhánh	Chức năng	Nhân viên bán hàng, nhân viên kho bãi	Quan sát nghiệp vụ, workshop	BRD mục 5	Duyệt
FR-04	Hỗ trợ xử lý đơn hàng tại nhà sách	Chức năng	Nhân viên bán hàng	Workshop	BRD mục 5	Duyệt
FR-05	Dashboard theo dõi năng lực nhà sách	Chức năng	Phòng kinh doanh	Phòng văn	BRD mục 5	Đang xử lý
NFR-01	Khả năng mở rộng	Phi chức năng	Nhân viên kho bãi	Quan sát nghiệp vụ	BRD mục 6	Duyệt
NFR-02	Độ tin cậy và sẵn sàng	Phi chức năng	Khách hàng	Quan sát nghiệp vụ	BRD mục 6	Duyệt
NFR-03	Khả năng bảo trì	Phi chức năng	Đội ngũ IT	Phòng văn	BRD mục 6	Duyệt
NFR-04	Khả năng tương thích	Phi chức năng	Nhân viên bán hàng	Quan sát nghiệp vụ	BRD mục 6	Duyệt
NFR-05	Bảo mật	Phi chức năng	Khách hàng	Khảo sát	BRD mục 6	Duyệt

PHẦN 3. KẾT LUẬN

3.1. Kết quả đạt được

Qua quá trình nghiên cứu và phân tích, đồ án đã làm rõ những hạn chế trong quy trình xử lý đơn hàng hiện tại và chỉ ra nhu cầu cần thiết phải nâng cấp hệ thống bán hàng. Sau đây là một số kết quả đạt được từ đồ án:

- Hiểu rõ hơn về vai trò của người phân tích nghiệp vụ, đặc biệt là cách tiếp cận một bài toán doanh nghiệp, thu thập nhu cầu và chuyển hóa chúng thành yêu cầu có thể triển khai. Em đã vận dụng các mô hình quan trọng như BACCM để xác định Needs, Stakeholders, Solutions và Value trong bối cảnh dự án
- Áp dụng được các kỹ thuật sử dụng trong phân tích nghiệp vụ để tìm ra các điểm nghẽn trong quy trình bán hàng của FAHASA và từ đó xây dựng lên giải pháp phù hợp
- Ngoài ra, em đã học được cách xây dựng và quản lý yêu cầu thông qua viết User Story, lập bảng truy xuất nguồn gốc, phân loại yêu cầu chức năng – phi chức năng, và liên kết chúng với các mô hình phân tích. Việc này giúp em hiểu quy trình chuẩn để đảm bảo yêu cầu rõ ràng, nhất quán và có khả năng kiểm chứng.

3.2. Phản biện cá nhân

² Giải pháp được đề xuất trong đồ án hoàn toàn khả thi để triển khai trong thực tế, bởi việc nâng cấp hệ thống bán hàng đặc biệt là bán hàng trực tuyến là bước đi cần thiết để doanh nghiệp tiến gần hơn đến mô hình Omni-Channel. Đánh giá trên góc độ cá nhân, ⁴ tính khả thi của giải pháp thể hiện ở các yếu tố sau:

- Sau giai đoạn dịch Covid-19, ⁵ hành vi mua sắm của người tiêu dùng thay đổi rõ rệt, với xu hướng ưu tiên các kênh trực tuyến. Điều này buộc doanh nghiệp phải hoàn thiện hệ thống bán hàng online nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về tốc độ, ⁷ sự tiện lợi và tính linh hoạt.
- Mặc dù giải pháp trong đồ án chưa giúp doanh nghiệp đạt đến Omni-Channel hoàn chỉnh, nhưng lại đóng vai trò quan trọng như một bước chuyển tiếp. Việc cho phép khách hàng trải nghiệm mua sắm trực tuyến đồng thời lựa chọn nhận hàng tại nhà sách giúp tạo sự liền mạch giữa online và offline.

- Nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước như Con Cưng (Concung.com) hay AEON Việt Nam đã chứng minh hiệu quả của mô hình Omni-Channel khi doanh thu trực tuyến tăng mạnh sau khi áp dụng. Đây là minh chứng thực tế cho thấy hướng đi mà giải pháp đề xuất là phù hợp với xu thế thị trường.

- Giải pháp tập trung nâng cấp hệ thống hiện có thay vì xây dựng mới toàn bộ, từ đó giúp giảm áp lực chi phí đầu tư. Với tiềm lực tài chính ổn định của doanh nghiệp, việc triển khai là hoàn toàn khả thi.

- Doanh nghiệp hiện đang sở hữu đội ngũ kỹ thuật và trung tâm công nghệ riêng, đây là lợi thế quan trọng để hỗ trợ phát triển, vận hành và mở rộng hệ thống sau khi triển khai giải pháp.

Từ những phân tích trên cho thấy rằng giải pháp đề xuất không chỉ phù hợp với hiện trạng doanh nghiệp mà còn đáp ứng được xu hướng phát triển của ngành bán lẻ hiện nay. Với nguồn lực sẵn có, ² **doanh nghiệp hoàn toàn có thể** triển khai giải pháp này nhằm ³ **nâng cao năng lực cạnh tranh** và **cải thiện trải nghiệm khách hàng**.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. International Institute of Business Analysis. (2015). *A guide to the business analysis body of knowledge* (BABOK® Guide, Version 3). International Institute of Business Analysis.
- [2]. Trương Đình Hải Thụy. (2025). *Phân tích nghiệp vụ (Business Analysis)* [Slide bài giảng]. Trường Đại học Tài chính – Marketing.
- [3]. Công ty CP Phát Hành Sách TP. Hồ Chí Minh – FAHASA. (n.d.). *Giới thiệu chung*. FAHASA. <https://fahasag.com.vn/gioi-thieu/>
- [4]. Gimasys. (n.d.). *Omnichannel thay đổi cách doanh nghiệp vận hành*. Gimasys. <https://gimasys.com/omnichannel-thay-doi-cach-doanh-nghiep-van-hanh/>

PHỤ LỤC

1. Kế hoạch gắn kết các bên liên quan

Stakeholder	Hoạt động	Tần suất	Mục tiêu
Hội đồng quản trị - Ban tổng giám đốc	- Phòng vấn trực tiếp: gặp mặt trực tiếp để trao đổi, thu thập nhu cầu - Họp báo cáo tiến độ, trình bày demo hệ thống bán hàng online đã cải tiến.	Phòng vấn hai lần mỗi lần 30 phút	- Nắm được định hướng phát triển cũng như nhu cầu chính của chủ doanh nghiệp và người điều hành. - Xác định các yêu cầu chức năng chính - Khơi gợi yêu cầu từ phía chủ doanh nghiệp để hoàn thiện chức năng hệ thống - Đảm bảo hệ thống phù hợp định hướng cải tiến, kiểm soát chi phí, chất lượng
Phòng kinh doanh	- Phòng vấn nhóm: tập hợp các nhân viên của phòng kinh doanh cho phòng vấn nhóm - Tham gia thử nghiệm hệ thống bán hàng online đã cải tiến.	- Tổ chức phòng vấn nhóm hằng tháng	- Nắm được các quy tắc ² nghiệp vụ và tình hình kinh doanh hiện tại ³ của doanh nghiệp - Thu thập và khơi gợi yêu cầu ⁴ chức năng, phi chức năng - Đánh giá mức độ phù hợp của hệ thống đối với kế hoạch kinh doanh.

Khách hàng	Khảo sát: Sử dụng bảng khảo sát online Google form kết hợp với khảo sát trên các trang mạng xã hội	Khảo sát 4 đến 6 lần xuyên suốt dự án và phụ thuộc vào quy mô của dự án	- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng khi mua sắm. - Đánh giá hiệu quả của hệ thống ⁶ đối với khách hàng
Nhân viên bán hàng	- Workshop: tổ chức buổi workshop tập trung tại một số chi nhánh nhà sách lớn ở Tp.HCM và Hà Nội - Tham gia thử nghiệm hệ thống bán hàng online đã cải tiến	Mỗi địa điểm tổ chức hai lần trước và sau khi triển khai dự án	- Xác định quy trình nghiệp vụ hiện tại, tìm vấn đề bất cập trong quy trình - Khơi gọi nhu cầu chức năng mới cho hệ thống - Đánh giá các rủi ro khi cải tiến quy trình bán hàng
Nhân viên kho bãi	- Workshop: tổ chức tại hai kho hàng chính của FAHASA ở Tp.HCM và Hà Nội - Tham gia thử nghiệm hệ thống	Mỗi địa điểm tổ chức hai lần trước và sau khi triển khai dự án	- Xác định quy trình nghiệp vụ hiện tại, tìm vấn đề bất cập trong quy trình - Khơi gọi nhu cầu chức năng mới cho hệ thống - Đánh giá các rủi ro khi cải tiến quy trình bán hàng

	bán hàng online đã cải tiến		
Đội ngũ phát triển và hỗ trợ kỹ thuật	Hợp kỹ thuật, review yêu cầu, chạy thử hệ thống	Hàng tuần trong giai đoạn phát triển	- Đảm bảo phần mềm vận hành ổn định, bảo mật, có thể mở rộng

2. Bảng câu hỏi phỏng vấn, khảo sát các bên liên quan

Hội đồng quản trị - Ban tổng giám đốc	
Câu hỏi	Trả lời
Câu 1: Ban giám đốc mong muốn trong tương lai hệ thống bán hàng có hỗ trợ mô hình xử lý đơn hàng theo khu vực hoặc theo cửa hàng gần khách không?	Có. Chúng tôi mong muốn hệ thống có khả năng phân bổ đơn hàng linh hoạt theo khu vực để rút ngắn thời gian giao hàng và tận dụng tối đa năng lực của các điểm bán.
Câu 2: Với các kênh bán online, Ban giám đốc mong muốn đơn hàng được phân phối tới đơn vị xử lý theo tiêu chí nào (khu vực, tốc độ, mức độ sẵn có của hàng...)?	Chúng tôi ưu tiên tiêu chí khu vực gần khách hàng trước, tiếp theo là mức độ sẵn có hàng và khả năng đáp ứng nhanh. Hệ thống nên tự động gợi ý điểm xử lý phù hợp nhất.
Câu 3: Ban giám đốc hình dung hệ thống bán hàng mới nên có khả năng mở rộng theo mô hình nhiều điểm xử lý đơn như thế nào?	Hệ thống cần mở rộng theo hướng mỗi chi nhánh hoặc cửa hàng đều có thể trở thành một điểm xử lý đơn, và điều này có thể thêm mới hoặc loại bỏ linh hoạt mà không ảnh hưởng vận hành chung.

Phòng kinh doanh	
Câu hỏi	Trả lời
Câu 1: Phòng có mong muốn hệ thống cho phép sử dụng tồn kho ở nhiều điểm bán (nhà sách / khu vực) để phục vụ đơn online linh hoạt hơn không?	Có. Điều này giúp chúng tôi tối ưu việc phân bổ đơn và không bị phụ thuộc vào một nguồn hàng duy nhất.
Câu 2: Khi lập kế hoạch bán hàng, phòng kinh doanh có cần thông tin về tình trạng hàng theo từng chi nhánh để hỗ trợ phân phối đơn không?	Có, vì việc nắm được tồn kho từng chi nhánh giúp chúng tôi đề xuất chính sách bán phù hợp và chuẩn xác hơn.
Câu 3: Với các chương trình khuyến mãi online, phòng có muốn tận dụng nguồn hàng tại các cửa hàng thay vì chỉ từ một kho trung tâm không?	Có. Việc tận dụng hàng tại cửa hàng sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ giao hàng và tăng khả năng cạnh tranh của chương trình khuyến mãi.
Nhân viên bán hàng	
Câu hỏi	Trả lời
Câu 1: Nếu nhà sách có thể tham gia xử lý một số đơn online, anh/chị muốn hệ thống hiển thị thêm thông tin gì để thao tác dễ dàng?	Tôi muốn hệ thống hiển thị rõ sản phẩm cần chuẩn bị, tình trạng tồn kho, thời gian cần hoàn tất và thông tin liên hệ của bộ phận giao nhận.
Câu 2: Nếu một số đơn online được phân bổ về nhà sách anh/chị nghĩ có	Có thể có thêm việc xử lý đơn, nhưng nếu hệ thống rõ ràng và thao tác nhanh thì tôi nghĩ

thể ảnh hưởng tới quy trình làm việc hiện tại không?	vẫn có thể sắp xếp phù hợp với công việc hàng ngày.
Câu 3: Anh/chị có mong muốn khách hàng online có thể chọn nhận hàng trực tiếp tại nhà sách của mình để phục vụ khách tốt hơn không?	Có. Điều này giúp khách hàng có thêm lựa chọn thuận tiện và cũng tăng cơ hội khách ghé thăm cửa hàng.
Nhân viên kho bãi	
Câu hỏi	Trả lời
Câu 1: Anh/chị có mong muốn hệ thống phân chia đơn hàng theo khu vực để việc giao hàng thuận tiện hơn không?	Có. Khi đơn hàng được giao cho điểm gần khách, việc chuẩn bị và giao hàng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.
Câu 2: Anh/chị có muốn hệ thống mới tự gợi ý điểm xử lý đơn phù hợp theo tồn kho và khu vực không?	Có. Nếu hệ thống gợi ý sẵn thì chúng tôi tiết kiệm thời gian hơn trong việc xử lý.
Câu 3: Trong tương lai, anh/chị mong muốn mỗi chi nhánh có thể nhận đơn và chuẩn bị hàng ngay trên hệ thống ra sao?	Tôi mong hệ thống có quy trình rõ ràng, để thao tác, và cập nhật tồn kho theo thời gian thực để tránh nhầm lẫn khi các chi nhánh cùng xử lý đơn.
Khách hàng	
Câu hỏi	Trả lời
Câu 1: Anh/chị có mong muốn được chọn điểm nhận hàng gần	Có. Tôi thường muốn nhận hàng nhanh, nên chọn điểm gần nhất sẽ thuận tiện hơn.

mình nhất thay vì phải chờ gửi từ kho trung tâm không?	
Câu 2: Việc có nhiều điểm xử lý đơn hơn (nhà sách gần bạn) có khiến anh/chị cảm thấy mua sắm tiện lợi hơn không?	Có, vì thời gian giao hàng sẽ nhanh hơn và tôi có thêm lựa chọn về việc nhận hàng.
Câu 3: Nếu có lựa chọn giao nhanh từ cửa hàng gần nhất, anh/chị có ưu tiên lựa chọn không?	Chắc chắn có, vì tôi luôn ưu tiên các lựa chọn giao nhanh và linh hoạt.

BÁO CÁO ĐỘC SÁNG

8%

CHỈ SỐ TƯƠNG ĐỒNG

5%

NGUỒN INTERNET

8%

ẤN PHẨM XUẤT BẢN

3%

BÀI CỦA HỌC SINH

NGUỒN CHÍNH

1

Phenikaa University

Xuất bản

2%

2

Submitted to University of Economics & Law

Bài của Học sinh

1%

3

Vietnam National University of Forestry

Xuất bản

1%

4

Hanoi National University of Education

Xuất bản

1%

5

lbcint.com

Nguồn Internet

1%

6

text.123docz.net

Nguồn Internet

1%

7

khoahoc.tmu.edu.vn

Nguồn Internet

1%

8

Submitted to University of Finance –
Marketing

Bài của Học sinh

1%

9

thuvien.kgc.edu.vn

Nguồn Internet

1%

10

congdongreview.com

Nguồn Internet

1%

11

Submitted to Da Nang University of
Economics

Bài của Học sinh

1%

Loại trừ Trích dẫn	Mở	Loại trừ trùng khớp	< 1%
Loại trừ mục lục tham khảo	Mở		